

Tutorial 5

Simulador Webots

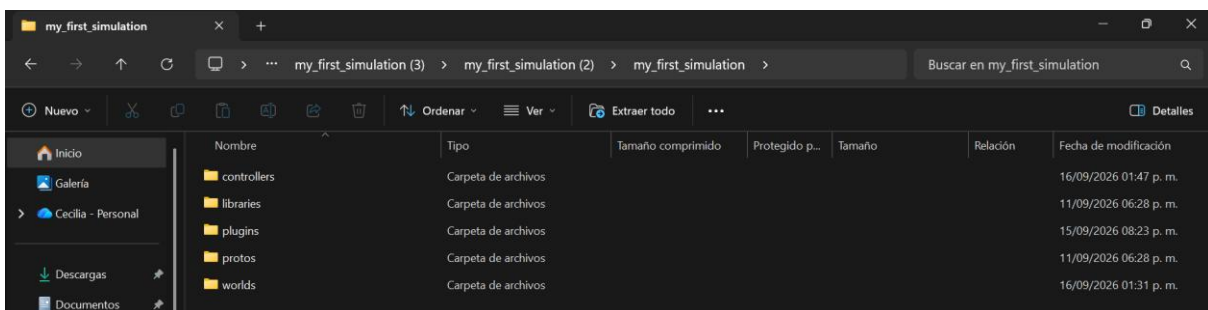
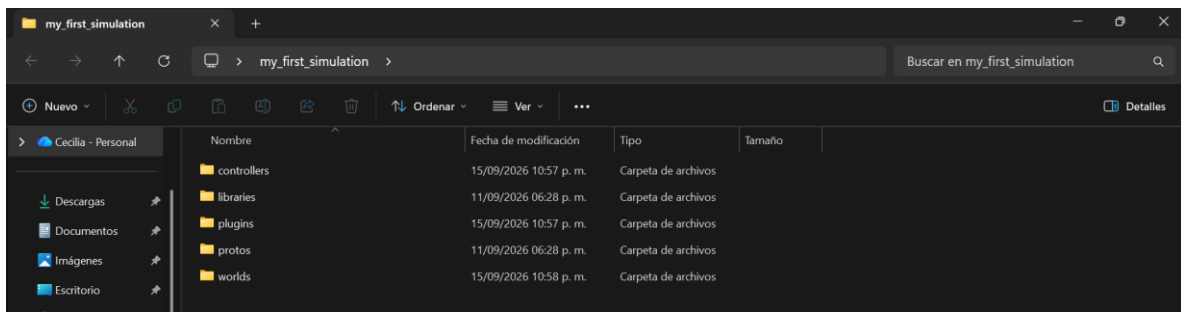
Vence hoy a las 23:59 • Se permiten varios envíos

Instrucciones

Actividad a realizar por equipo y reporte individual.

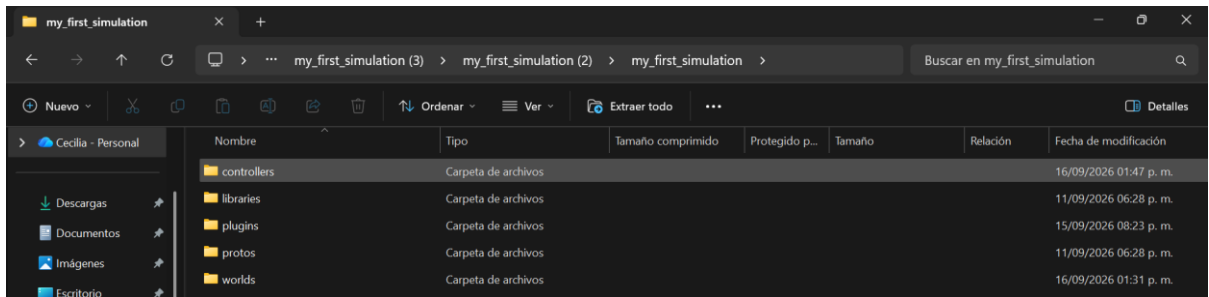
- Descargar e instalar el simulador Webots de: <https://cyberbotics.com/>
- Realizar los 8 tutoriales (1 por cada integrante) de <https://cyberbotics.com/doc/guide/tutorials>
- Modelar el robot del proyecto en Webots

Asignación en Teams

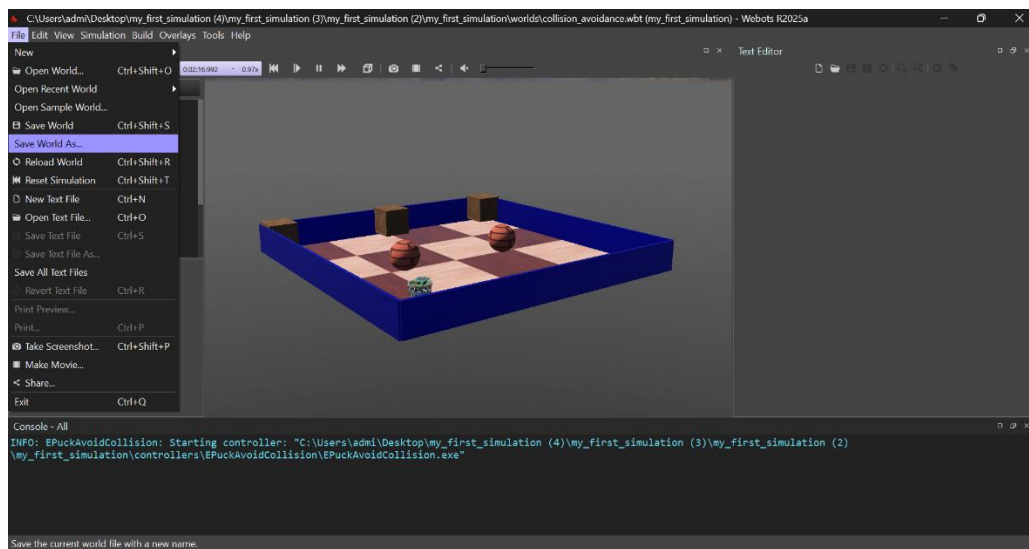


Lo primero que se hizo fue a acceder al explorador de archivos dentro de la carpeta principal del proyecto my_first_simulation. En esta vista se verificó la estructura interna de subcarpetas necesarias para la simulación controllers, libraries, plugins, protos y worlds. Esta revisión asegura la correcta organización del directorio antes

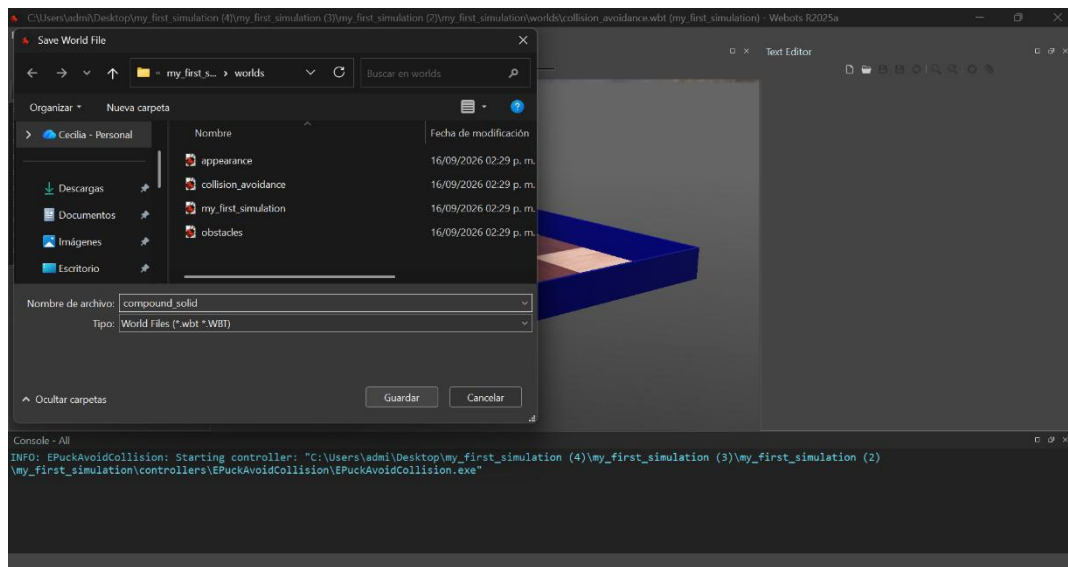
de comenzar a añadir nuevos objetos sólidos compuestos y prototipos requeridos en el tutorial 5.



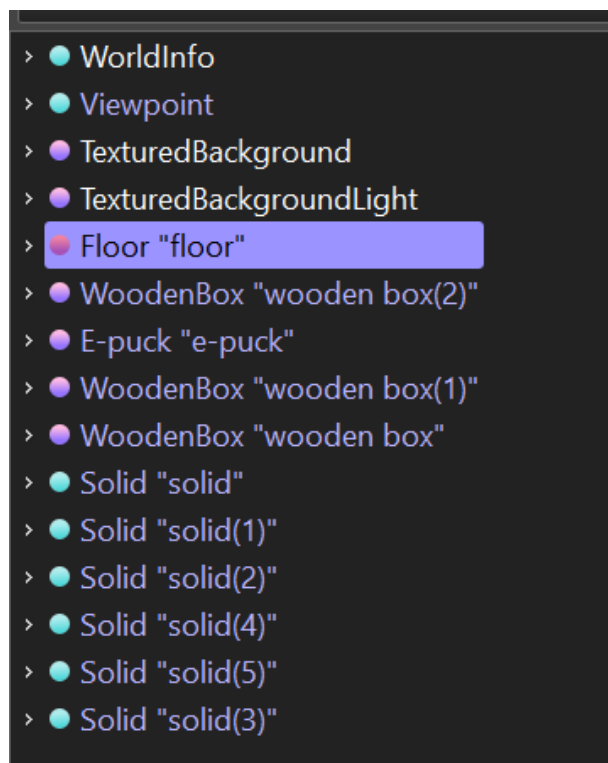
Se seleccionó la subcarpeta controllers dentro del directorio del proyecto my_first_simulation. Esta carpeta almacena los programas que definen la lógica de control del robot, permitiendo verificar y gestionar los archivos C++ y ejecutables necesarios para la simulación.

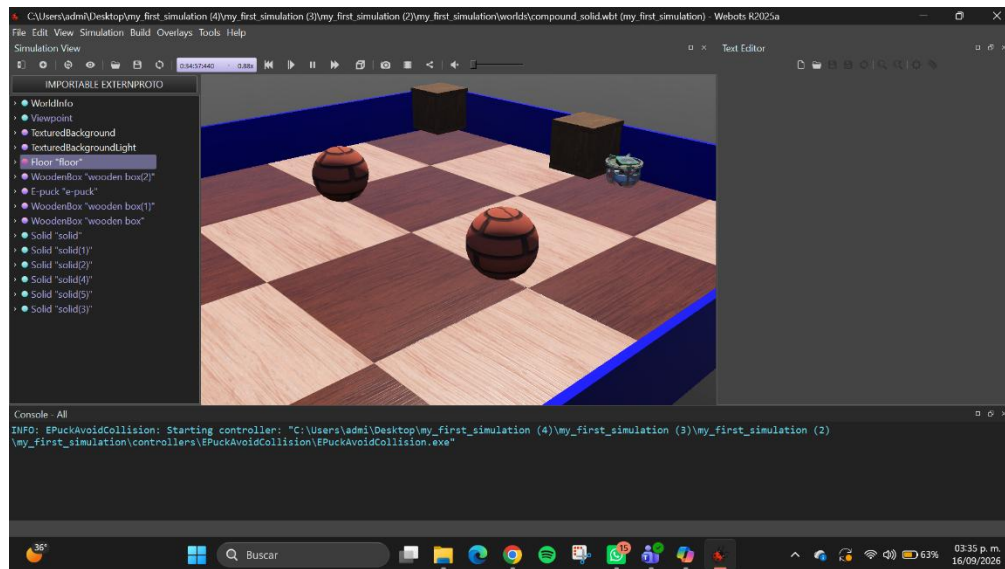


Se desplegó el menú superior File y se seleccionó la opción Save World As... para guardar una copia del archivo del mundo de simulación. Este procedimiento se realizó para conservar la escena actual y crear un nuevo archivo de trabajo donde se agregarán las propiedades de cuerpos compuestos y física correspondientes al tutorial 5.

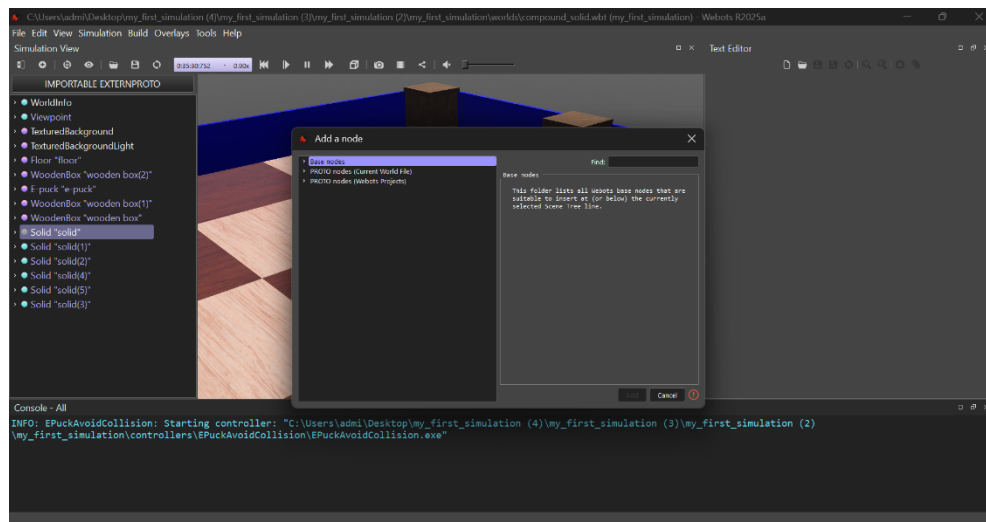


Se abrió la ventana emergente Save World File en la ruta de la carpeta worlds y se ingresó el nombre compound_solid en el campo de texto. Este paso permite guardar el nuevo archivo de escena compound_solid.wbt dedicado al desarrollo de los objetos sólidos compuestos y sus atributos físicos.

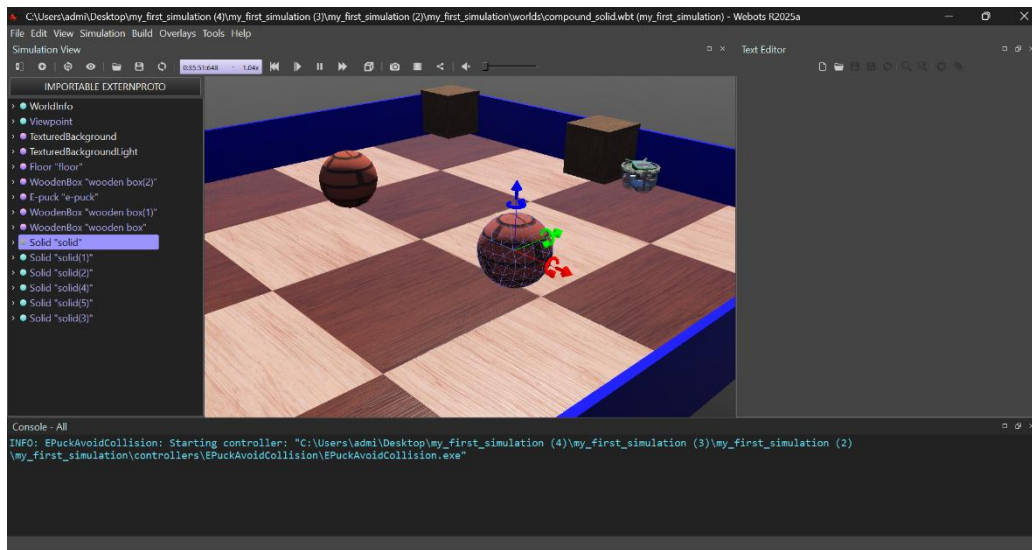




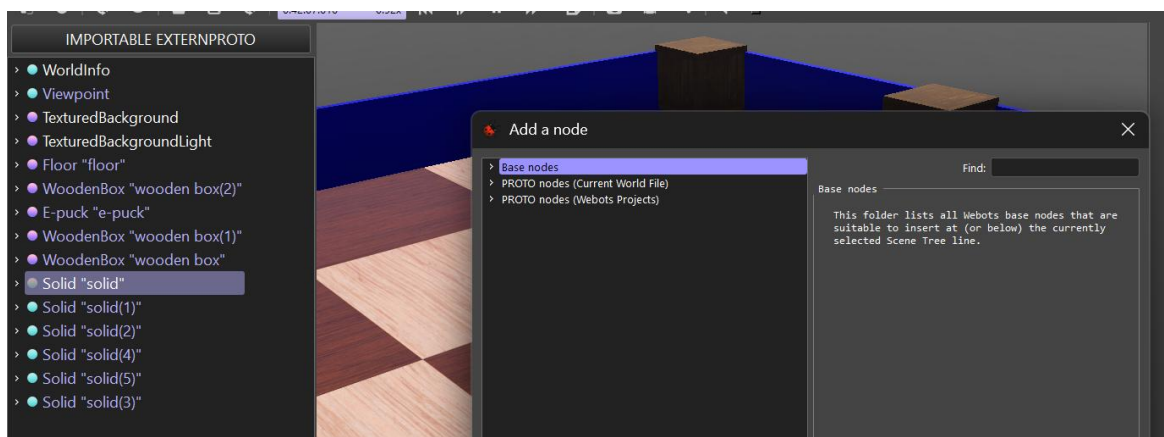
Después se confirmó el guardado e inicio de la escena compound_solid.wbt, la cual se aprecia abierta en el visor 3D principal. En el árbol de la escena a la izquierda, se desplegaron los elementos existentes los cuales son WorldInfo, Viewpoint, TexturedBackground, Floor, las cajas de madera, el robot e-puck y múltiples nodos Solid. Esto verifica que el nuevo archivo de mundo se cargó correctamente y se encuentra listo para la inserción y configuración de objetos sólidos compuestos.



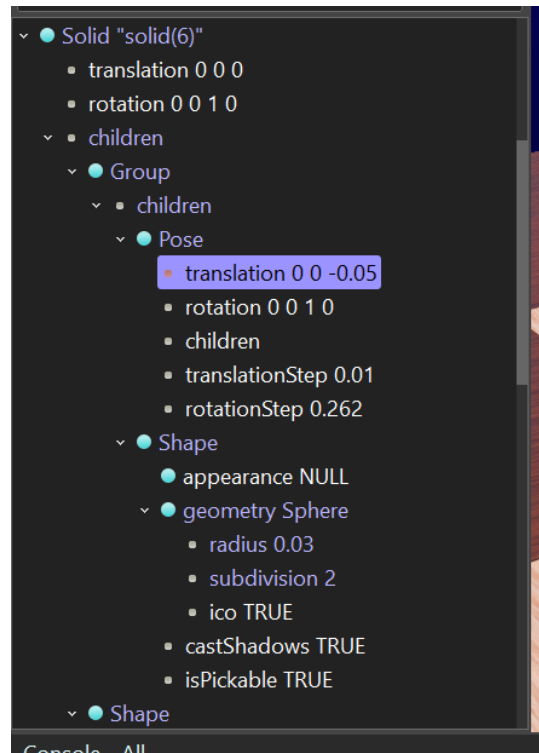
Se hizo clic en el botón de añadir nuevo nodo (+) en la barra de herramientas del árbol de la escena, abriendo la ventana emergente Add a node. En esta interfaz se muestran las carpetas de selección de nodos base "Base nodes" y prototipos "PROTO nodes", lo que permitirá seleccionar y añadir los componentes necesarios para la construcción del objeto sólido compuesto en la simulación.



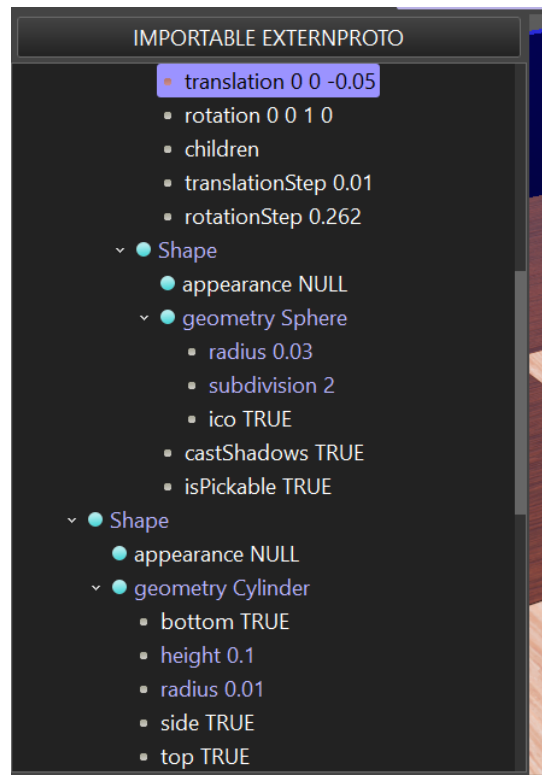
Se seleccionó un nodo Solid dentro del árbol de la escena a la izquierda, lo que activó en el visor 3D los ejes de transformación “traslación y rotación” y la malla de alambre “wireframe” alrededor de la esfera. Esto permite identificar visualmente la posición y orientación exacta del objeto rígido en la simulación para manipular sus parámetros de forma precisa.



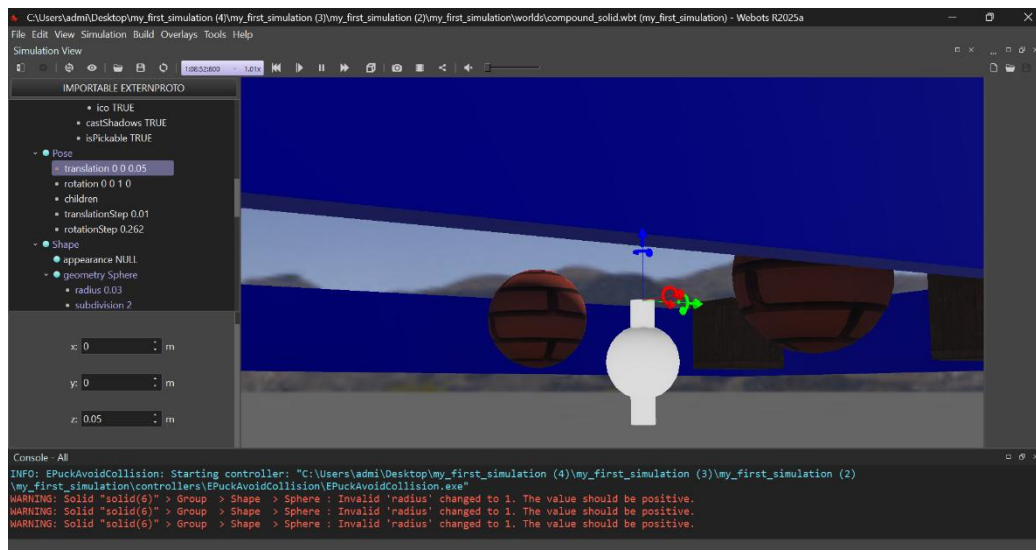
Se volvió a abrir la ventana emergente Add a node teniendo seleccionado el nodo Solid "solid" en el árbol de la escena. Este menú emergente muestra la categoría Base nodes lista para desplegarse, lo que permitirá elegir y vincular nuevos componentes geométricos o de física directamente dentro de la estructura de dicho sólido.

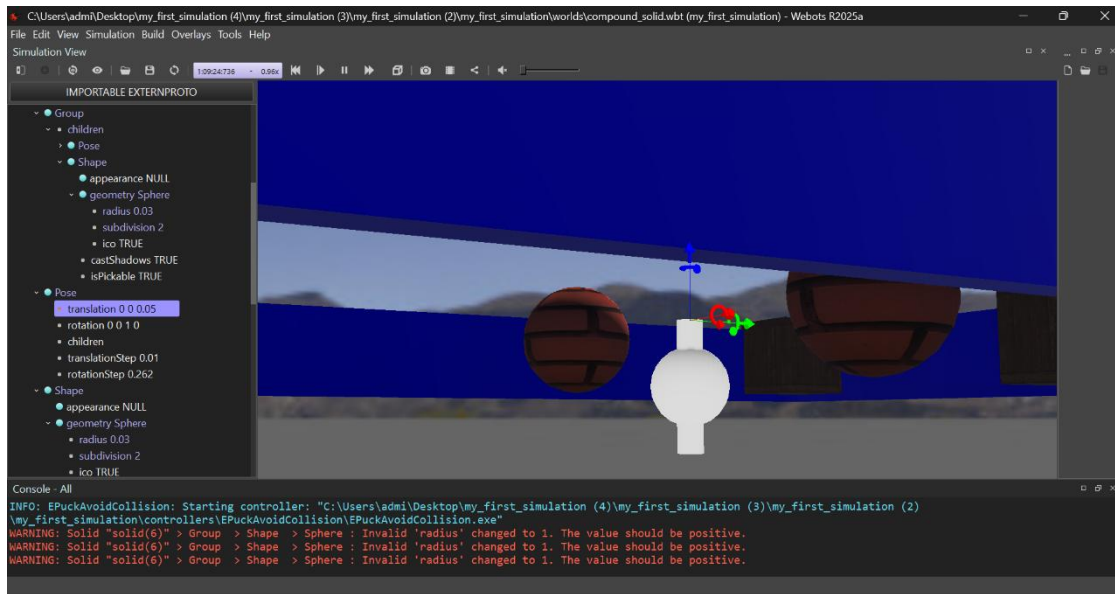


Se desplegó la jerarquía interna del nodo Solid "solid(6)" dentro del campo children, organizando un group compuesto por un nodo pose y múltiples nodos Shape. Dentro de pose, se ajustó el parámetro translation a 0 0 -0.05 para desplazar uno de los subcomponentes respecto al origen del objeto. Asimismo, en la forma asociada se configuró una geometría de esfera "Sphere" con un radius de 0.03. Esta estructura jerárquica permite ensamblar objetos compuestos uniando diferentes geometrías con posiciones relativas específicas.

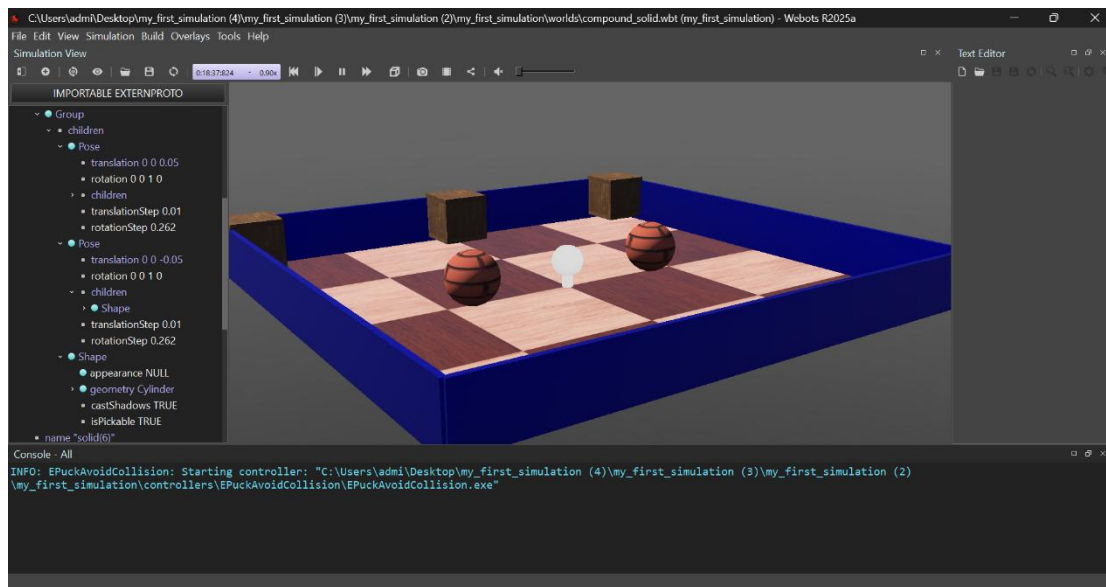


Se agregó un segundo nodo Shape dentro de la estructura para definir otra parte del objeto compuesto. En su propiedad geometry, se insertó un cylinder configurando su height en 0.1 y su radius en 0.01. De esta manera, el sólido compuesto combina tanto la esfera “Sphere” como el cilindro “Cylinder” bajo la misma jerarquía para formar una sola entidad geométrica dentro de la simulación.

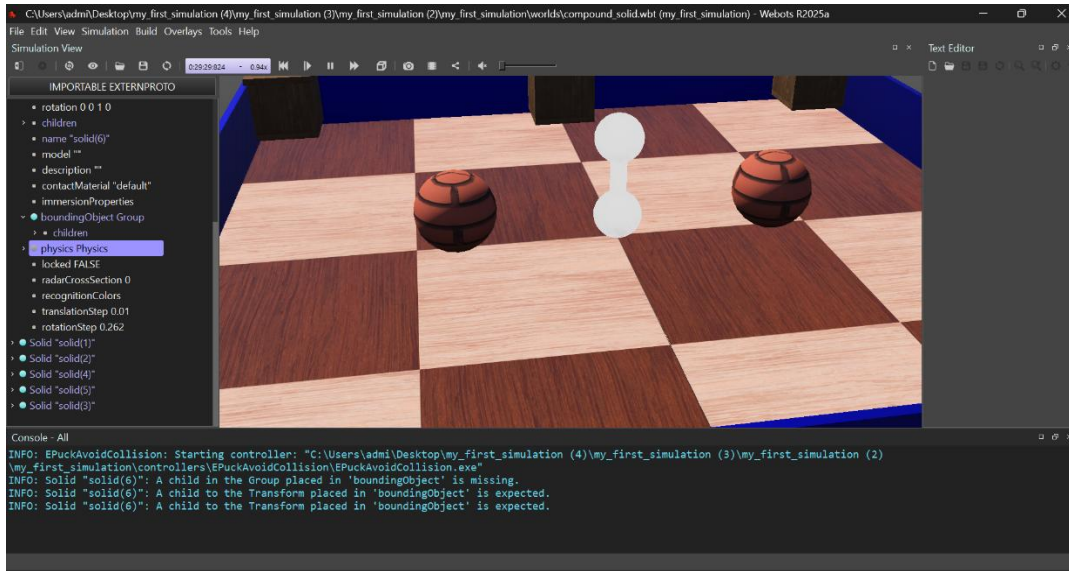




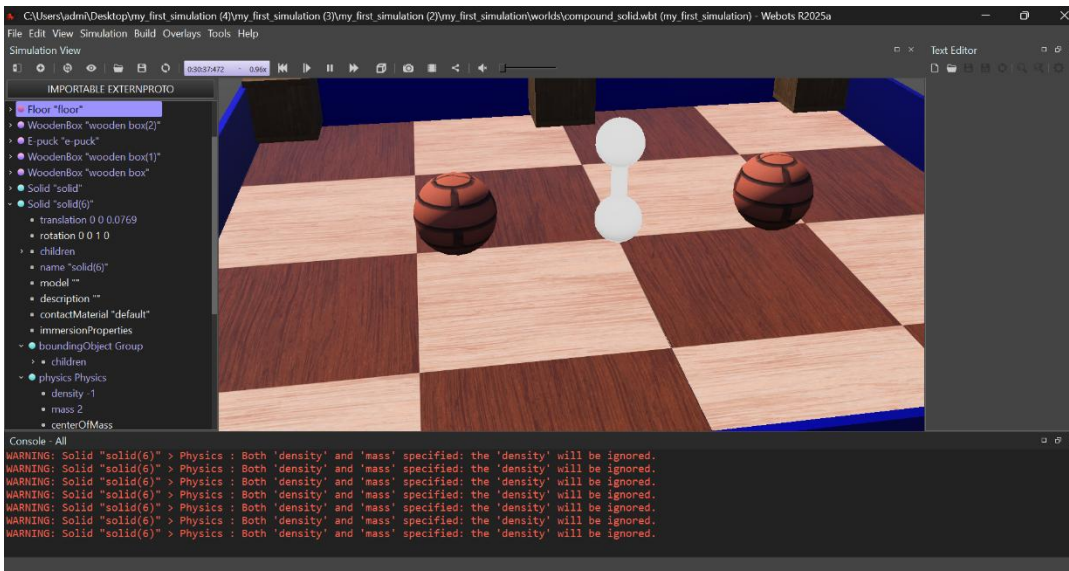
Se modificó el campo translation del nodo Pose a 0 0 0.05 para ajustar la posición relativa del subcomponente en el eje Z. En el visor 3D se observa la geometría resultante del cuerpo compuesto conformado por la esfera y el cilindro combinados en una sola estructura. Además, en la consola inferior se verificaron las advertencias de validación de parámetros para asegurar que valores como el radio de la esfera fueran válidos y positivos.



Se finalizó la configuración del grupo dentro del nodo Solid "solid(6)", incorporando dos nodos Pose con traslaciones de 0 0 0.05 y 0 0 -0.05 respectivamente y el nodo Shape central con su geometría de cilindro. En la vista general del entorno 3D, se aprecia el objeto sólido compuesto posicionado en el centro del escenario entre los demás elementos de la arena.

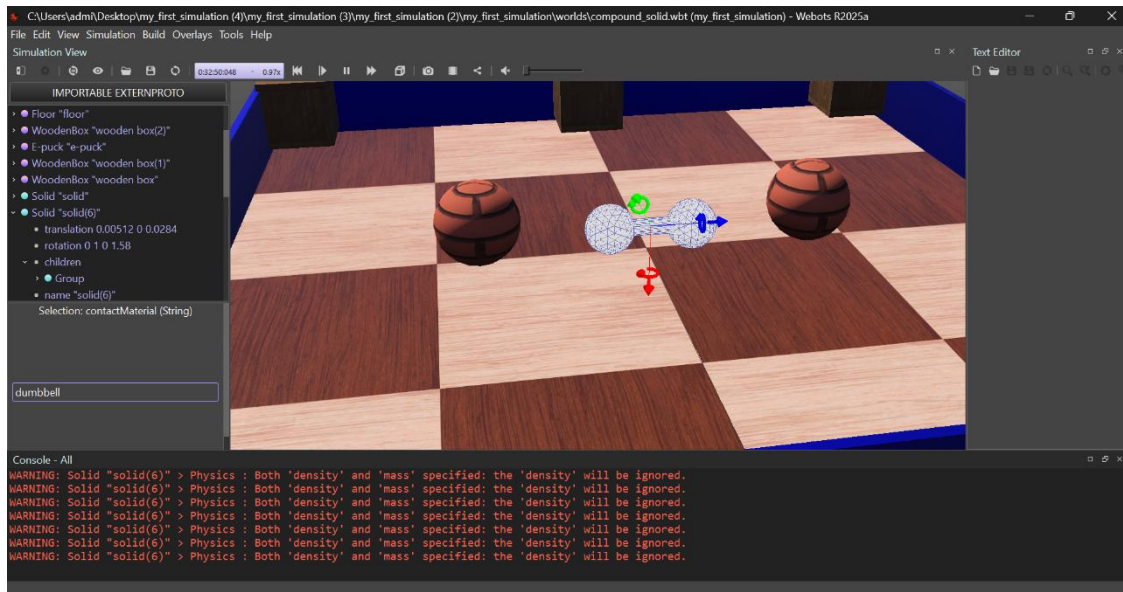


Se seleccionó la propiedad boundingObject en el nodo solid(6) asignándole una estructura de grupo “group”, y se agregó el nodo physics Physics para habilitar la simulación de propiedades físicas como masa y gravedad sobre el objeto compuesto. En la consola inferior se muestran mensajes informativos sobre la validación de los componentes dentro de boundingObject, necesarios para calcular correctamente las colisiones del cuerpo en el entorno tridimensional.

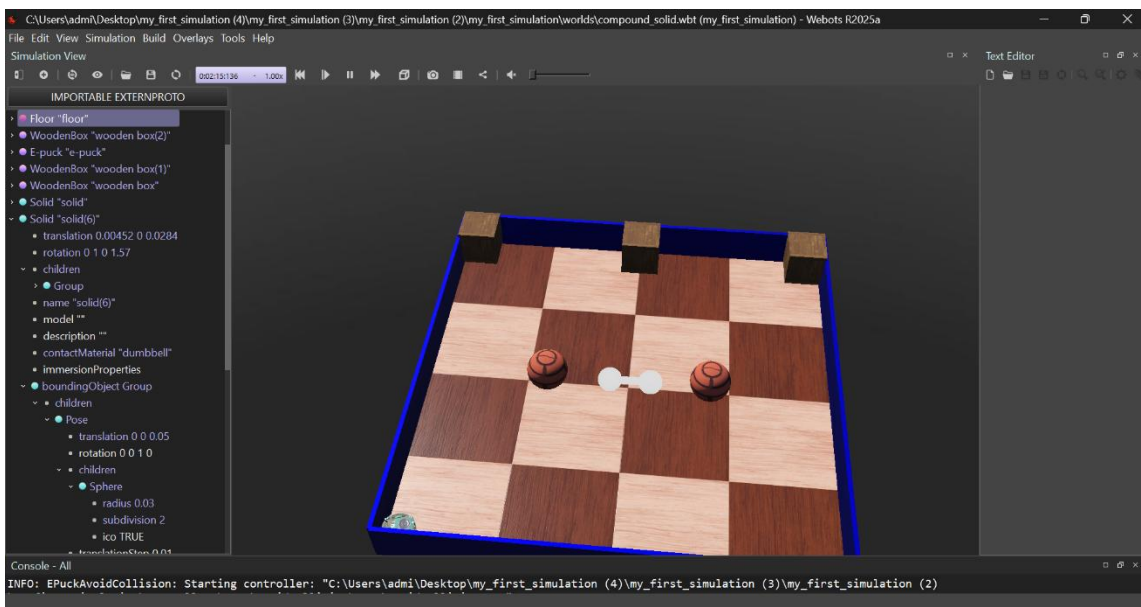


Dentro del nodo physics del objeto solid(6), se configuró explícitamente el parámetro mass con un valor de 2. Al definir una masa específica, el simulador Webots ignora el cálculo por densidad predeterminado, tal como se confirma en las advertencias de la consola Both 'density' and 'mass' specified: the 'density' will be ignored. Esto

asegura que el objeto sólido compuesto responda correctamente a la fuerza de gravedad y a las interacciones dinámicas con una masa explícitamente asignada.

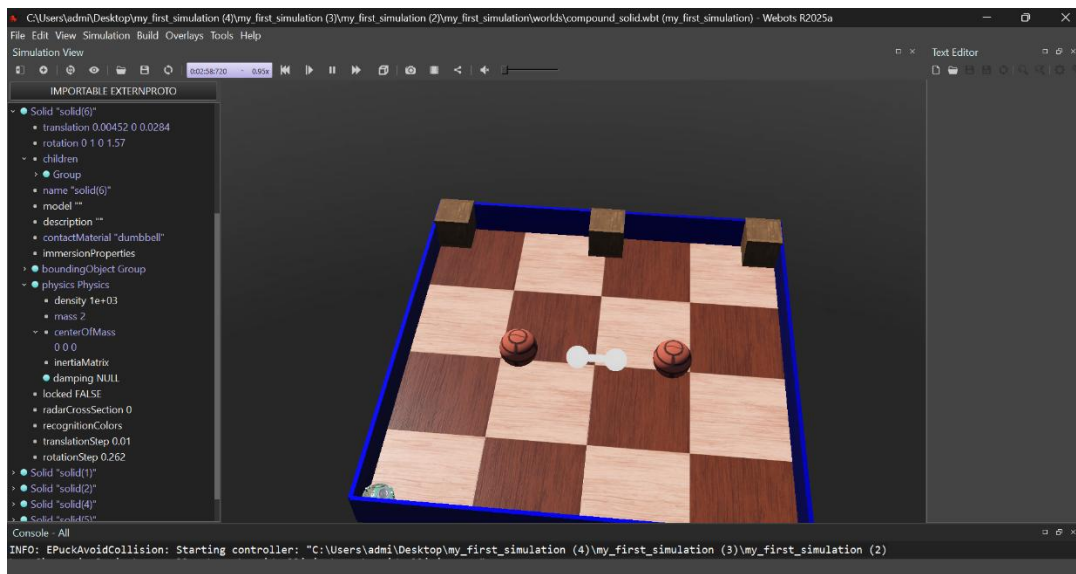


Se modificó la propiedad name del nodo Solid escribiendo el identificador dumbbell en el campo de edición inferior, lo que permite nombrar formalmente al objeto como una mancuerna dentro de la escena. Asimismo, al ejecutar la simulación en el visor 3D, el objeto responde a la física asignada gravedad y masa de 2, inclinándose y posándose de manera realista sobre la superficie del suelo de la arena.

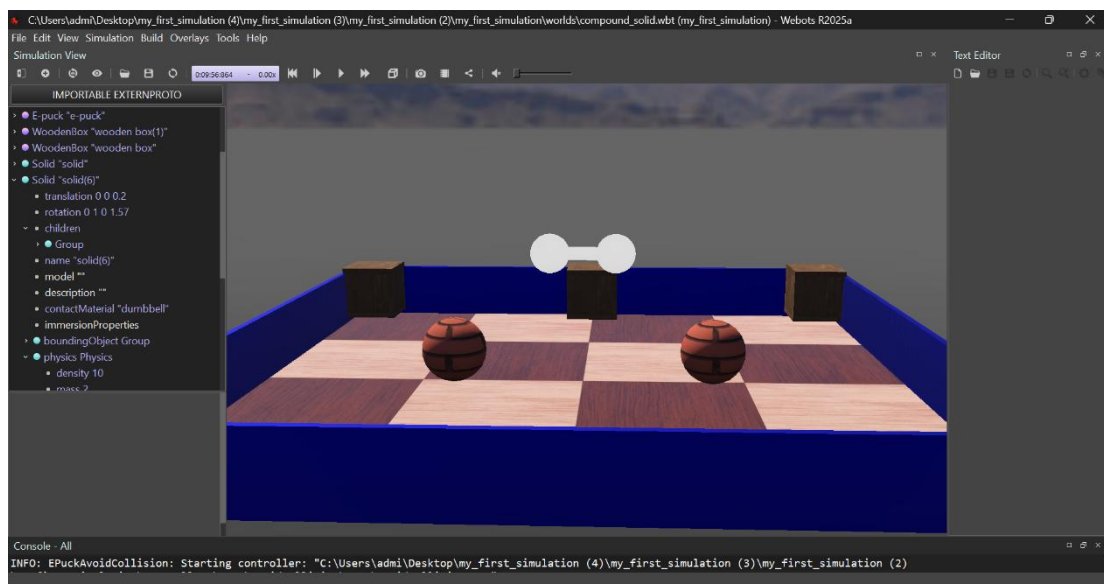


Se asignó el valor dumbbell a la propiedad contactMaterial del nodo Solid, vinculando el objeto a un material de contacto específico para definir sus interacciones de fricción con la superficie. Asimismo, en el visor 3D se ajustó la perspectiva a una vista aérea panorámica para verificar la disposición final del objeto

compuesto “dumbbell” posicionado en el centro del escenario entre los demás obstáculos de la simulación.



Se desplegó el nodo physics en el árbol de la escena para configurar el parámetro centerOfMass con los valores 0 0 0. Esta acción establece de forma explícita el centro de masa en el origen geométrico del objeto sólido compuesto dumbbell, garantizando una distribución simétrica del peso y un comportamiento físico coherente y estable durante la ejecución de la simulación en el entorno 3D.



Por último se verificó el árbol de propiedades del nodo Solid "solid(6)" asegurando que todos los parámetros de física, material de dumbbell, mass 2, density 10 y geometrías compuestas estuvieran completamente integrados. Con el objeto mantenido a una altura fija de translation 0 0 0.2 y rotado a 0 1 0 1.57, se concluyó la fase de modelado e inspección, dejando la simulación lista para ejecutarse y registrar el comportamiento dinámico del sólido compuesto al caer.